

Exercice 7

1) a) On admet que $g'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}$ pour $x > 0$. Étudier le signe de g' sur $]0, +\infty[$.

Examinons le dénominateur : pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$ et $(1 + \sqrt{x})^2 > 0$.

Leur produit $\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2$ est donc strictement positif.

Le numérateur vaut $-1 < 0$, constant.

$\Rightarrow g'(x) < 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$: g est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$

Remarque : g' n'est pas définie en 0 (le dénominateur s'y annule), mais g l'est ; la monotonie s'étend à la borne 0 par continuité.

1) b) Montrer que g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$.

g est continue sur $[0, +\infty[$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur $1 + \sqrt{x} \geq 1$ ne s'annule pas.

D'après 1) a), g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

Calculons la valeur en la borne gauche : $g(0) = \frac{2}{1+0} - 1 = 2 - 1 = 1$, valeur atteinte.

Calculons la limite en $+\infty$: $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $1 + \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{1 + \sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0 - 1 = -1$, limite non atteinte.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	
g	1	-1

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$

2) a) Calculer $g(4)$.

$\sqrt{4} = 2$, donc $1 + \sqrt{4} = 3$.

$$g(4) = \frac{2}{3} - 1 = \frac{2-3}{3}$$

$$g(4) = -\frac{1}{3}$$

C'est bien le point marqué sur $\mathcal{C}_g$ dans l'énoncé, d'abscisse 4. ✓

2) b) Calculer $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ avec $a = g^{-1}(b)$: la question 2) a) fournit précisément le couple $a = 4$, $b = -\frac{1}{3}$.

D'après 2) a), $g(4) = -\frac{1}{3}$, donc $g^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = 4$.

Calculons $g'(4) = \frac{-1}{\sqrt{4}(1+\sqrt{4})^2} = \frac{-1}{2 \times 3^2} = \frac{-1}{18}$, non nul.

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-\frac{1}{18}}$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = -18$$

3) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1]$: $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$.

Réolvons $y = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1$ en x , pour $y \in]-1, 1]$ et $x \geq 0$.

$$y+1 = \frac{2}{1+\sqrt{x}}, \text{ avec } y+1 > 0 \text{ puisque } y > -1.$$

Prenons les inverses des deux membres, tous deux strictement positifs :

$$1+\sqrt{x} = \frac{2}{y+1}$$

$$\sqrt{x} = \frac{2}{y+1} - 1 = \frac{2-(y+1)}{y+1} = \frac{1-y}{1+y}$$

Ce nombre est bien positif : $y \leq 1$ donne $1-y \geq 0$, et $y > -1$ donne $1+y > 0$.

Élevons au carré — les deux membres étant positifs, c'est une équivalence :

$$g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2 \quad \text{pour tout } x \in]-1, 1]$$

$$\text{Vérification avec 2) a) : } g^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\right)^2 = \left(\frac{4/3}{2/3}\right)^2 = 2^2 = 4. \quad \checkmark$$

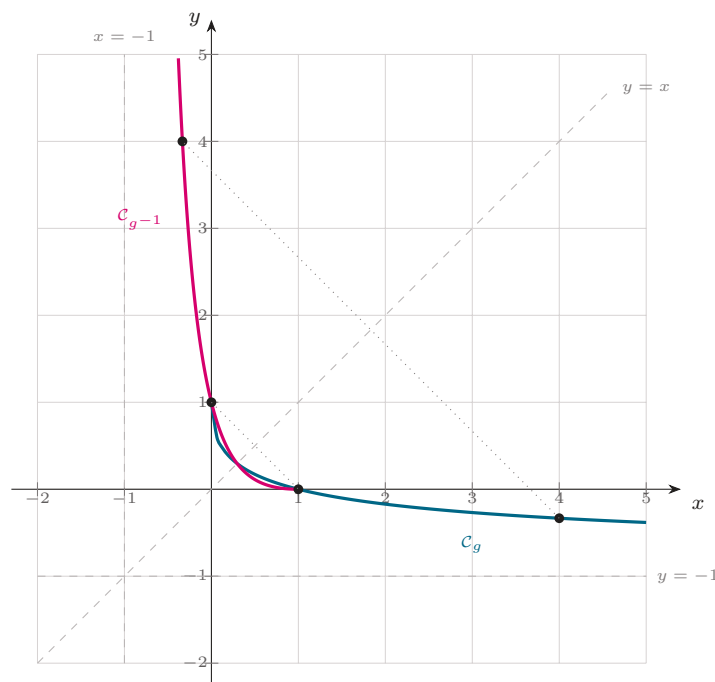
4) Construire $C_{g^{-1}}$ dans le même repère.

Méthode : $C_{g^{-1}}$ est la symétrique de C_g par rapport à la droite $y = x$: tout point $(a; b)$ de C_g fournit le point $(b; a)$.

Traçons la droite $\Delta : y = x$ en pointillés, axe de la symétrie.

Transformons les points remarquables : $(0; 1) \mapsto (1; 0)$ et $\left(4; -\frac{1}{3}\right) \mapsto \left(-\frac{1}{3}; 4\right)$.

L'asymptote horizontale $y = -1$ de C_g devient l'asymptote verticale $x = -1$ de $C_{g^{-1}}$.



$\Rightarrow C_{g^{-1}}$ part du point $(1; 0)$ et monte vers $+\infty$ en longeant l'asymptote verticale $x = -1$

5) Retrouver $(g^{-1})'(-\frac{1}{3})$ à l'aide de l'expression explicite de g^{-1} .

Méthode : dérivée d'un carré : $(u^2)' = 2u u'$ — plus rapide ici que de développer le quotient.

Posons $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$, de sorte que $g^{-1} = u^2$.

$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$\text{Donc } (g^{-1})'(x) = 2u(x)u'(x) = 2 \times \frac{1-x}{1+x} \times \frac{-2}{(1+x)^2}$$

$$(g^{-1})'(x) = \frac{-4(1-x)}{(1+x)^3}$$

$$\text{Évaluons en } x = -\frac{1}{3} : 1-x = \frac{4}{3} \text{ et } (1+x)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}.$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{-4 \times \frac{4}{3}}{\frac{8}{27}} = -\frac{16}{3} \times \frac{27}{8} = -\frac{432}{24}$$

$$(g^{-1})'\left(-\frac{1}{3}\right) = -18$$

$\Rightarrow$ on retrouve la valeur obtenue en 2) b) par la formule $\frac{1}{g'(4)}$

6) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Cette limite a été établie en 1) b) : $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{1+\sqrt{x}} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1$$

$\Rightarrow$ la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$, comme le montre la figure de l'énoncé

6) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x)$ et interpréter graphiquement.

Méthode : les limites de g et de g^{-1} s'échangent : « $g(x) \rightarrow -1$ quand $x \rightarrow +\infty$ » se relit « $g^{-1}(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow (-1)^+$ ».

D'après 6) a), $g(x)$ tend vers -1 par valeurs supérieures quand $x \rightarrow +\infty$, puisque g est décroissante et minorée par -1 .

En échangeant les rôles des variables :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x) = +\infty$$

Contrôle sur l'expression explicite : en $(-1)^+$, le numérateur $(1-x)^2$ tend vers $4 > 0$ et le dénominateur $(1+x)^2$ vers 0^+ . ✓

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$

7) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

Résolvons pour $x \geq 0$:

$$\frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1 = 0 \iff \frac{2}{1+\sqrt{x}} = 1$$

$$\iff 1 + \sqrt{x} = 2 \iff \sqrt{x} = 1$$

$$\iff x = 1, \text{ par élévation au carré (les deux membres sont positifs).}$$

$$S = \{1\}$$

$$\text{Vérification : } g(1) = \frac{2}{1+1} - 1 = 1 - 1 = 0. \checkmark$$

Autre lecture : $g(1) = 0$ signifie $g^{-1}(0) = 1$ — c'est bien le point $(1 ; 0)$ construit en 4). ✓